

TP2 Héritage multiple

- 1 Ecrire une classe CPoint2D permettant de modéliser un point ayant deux coordonnées entières. Afin de stocker ces coordonnées vous ajouterez comme données membres un tableau dynamique nommé m_pcoord (la première case du tableau représentera l'abscisse, la seconde représentera l'ordonnée).
- 2 Ecrire les constructeurs et destructeur nécessaires au bon fonctionnement de la classe.
- 3 Surchargez l'opérateur << permettant d'afficher à l'écran un objet CPoint2D.
- 4 Surchargez l'opérateur >> permettant de réaliser la saisie au clavier d'un objet CPoint2D
- 5 Ecrire une fonction Translate permettant de traduire un CPoint2D d'une quantité dx et dy passé en paramètre.
- 6 En vous servant de la classe précédente, écrivez une classe héritière nommée CCercle permettant la gestion d'un cercle défini à partir de son centre (un point 2D) et son rayon.
- 7 Ajouter à votre classe la donnée membre adéquat.
- 8 Ecrire les constructeurs et destructeur nécessaires au bon fonctionnement de la classe.
- 9 Surchargez l'opérateur << permettant d'afficher à l'écran un objet CCercle.
- 10 Surchargez l'opérateur >> permettant de réaliser la saisie au clavier d'un objet CCercle
- 11 Ecrire une fonction redimensionne permettant de redimensionnement d'un CCercle, c'est-à-dire d'appliquer un facteur multiplicatif sur le rayon.
- 12 En vous servant de la classe précédente, écrivez une classe héritière nommée CEllipse permettant la gestion d'une ellipse définie à partir de son centre (un point 2D) et deux rayons (un pour le grand axe, l'autre pour le petit, on considèrera que le rayon précédemment défini correspond au grand axe).
- 13 Ajouter à votre classe la donnée membre adéquat.
- 14 Ecrire les constructeurs et destructeur nécessaires au bon fonctionnement de la classe.
- 15 Surchargez l'opérateur << permettant d'afficher à l'écran un objet CEllipse.

16 Surchargez l'opérateur >> permettant de réaliser la saisie au clavier d'un objet CEllipse

17 Ecrire une fonction redimensionne permettant de redimensionnement d'un CEllipse, c'est-à-dire d'appliquer un facteur multiplicatif sur les rayons.

18 Ecrire une fonction principale, dans laquelle vous déclarerez un objet CEllipse, vous le saisirez au clavier puis l'afficherez à l'écran (exemple : ellipse centrée au point (1,2) et de rayons 5 et 3.)

19 Vous afficherez ensuite cet objet sur lequel vous aurez appliqué la fonction redimensionnement avec un facteur 2.